Límites relevantes

Introducción al Cálculo - MAT1107

Capítulo 3

Facultad de Matemáticas, Pontificia Universidad Católica de Chile

Primer Semestre 2026

Límites relevantes

EJEMPLO 1 Demostrar que $a_n = \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n$ es convergente.

Límites relevantes

EJEMPLO 2 Demostrar que $a_n = \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n$ es convergente.

Solución Vamos a probar que la sucesión es creciente. Por la fórmula del binomio de Newton:

$$\begin{aligned} a_n &= 1 + \frac{n \cdot 1}{n} + \frac{n(n-1)}{2!}\frac{1}{n^2} + \cdots + \frac{n(n-1)(n-2)\cdots 1}{n!}\frac{1}{n^n} \\ &= 1 + 1 + \frac{1}{2!}\left(1 - \frac{1}{n}\right) - \frac{1}{3!}\left(1 - \frac{1}{n}\right)\left(1 - \frac{2}{n}\right) \\ &\quad + \cdots + \frac{1}{n!}\left(1 - \frac{1}{n}\right)\cdots\left(1 - \frac{n-1}{n}\right). \end{aligned}$$

Luego a_n es una suma donde todos los sumandos son positivos. El número de sumandos, así como cada una de ellos, crece con n. Por tanto la sucesión $\{a_n\}$ es estrictamente creciente.

Límites relevantes

Ahora probaremos que está acotada por arriba. Usando lo anterior vemos que

$$
\begin{aligned}
\left(1+\frac{1}{n}\right)^n &= 1+1+\frac{1}{2!}\left(1-\frac{1}{n}\right)-\frac{1}{3!}\left(1-\frac{1}{n}\right)\left(1-\frac{2}{n}\right) \\
&\quad +\cdots+\frac{1}{n!}\left(1-\frac{1}{n}\right)\cdots\left(1-\frac{n-1}{n}\right) \\
&< \sum_{k=0}^{n}\frac{1}{k!}=2+\sum_{k=2}^{n}\frac{1}{k!} \\
&\leqslant 2+\sum_{k=0}^{n}\frac{1}{2^{k-1}} \qquad (*) \\
&= 2+\left(1-\left(\frac{1}{2}\right)^{n-2}\right) \qquad \text{por ser P.G} \\
&< 3
\end{aligned}
$$

Límites relevantes

La desigualdad (*) resulta de demostrar por inducción que

$$k! \geqslant 2^{k-1}\,.$$

Por lo tanto la sucesión es acotada y por el teorema de la clase anterior, concluimos que es convergente, más áun, observando las desigualdades que utilizamos para ver que es acotada, obtenemos que

$$2 \leqslant \lim_{n\to\infty} a_n \leqslant 3\,.$$

Límites relevantes

Definición. (Número real e)

$$e = \lim_{n\to\infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n .$$

El número e es una de las constantes más importantes. Como acabamos de ver $2 \leqslant e \leqslant 3$. En realidad la expresión e con sus primeros cuatro digitos decimales es $e = 2{,}7182\ldots$.

Límites relevantes

EJEMPLO 3 Calcular $\lim\limits_{n\to\infty}\left(1-\dfrac{1}{n}\right)^n$.

Límites relevantes

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE

Proposición

Sea $a_n > 0$ y $\lim\limits_{n\to\infty} \dfrac{a_{n+1}}{a_n} = L < 1$. Entonces $\lim\limits_{n\to\infty} a_n = 0$.

EJEMPLO 4 Calcular $\lim\limits_{n\to\infty} \dfrac{n^p}{a^n}$, $a > 1$.

EJEMPLO 5 Calcular $\lim\limits_{n\to\infty} \dfrac{a^n}{n!}$.